

Comunicación Interna

CI-2026-01

Recibido: 12-01-2026

Recibido con revisión: 02-03-2026

Aceptado: 06-03-2026

Disponible en línea: 31-03-2026



Nueva electrónica de control para el guiador del telescopio de 84 cm del OAN-SPM

E. Cadena, S. Zazueta, J. Ochoa, G. Guisa, B. García, A. Franco, F. Murillo, E. Colorado, A. Landa.

Instituto de Astronomía. Universidad Nacional Autónoma de México.

Km. 107 Carretera Tijuana-Ensenada, Ensenada, B. C., México.

RESUMEN:

En este documento se describe la actualización de la electrónica de control de los mecanismos del guiador del telescopio de 84 cm del OAN-SPM. Con este proyecto, se renovó la arquitectura existente y se integró una nueva plataforma de microcomputadoras que incluye tanto *Raspberry Pi* como *PocketBeagle*®. Las *Raspberry Pi* se encargan de la coordinación general y la comunicación con la red, mientras que las *PocketBeagle* se dedican al

control de cada eje de movimiento de forma independiente. El sistema corre sobre un entorno Linux que permite la programación de alto nivel en Python 3, además de ofrecer capacidades de operación y diagnóstico remoto. Con ello, se facilita el mantenimiento y la supervisión de los mecanismos de guiado, garantizando una mayor eficiencia y confiabilidad en las observaciones astronómicas.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	3
2.1. MICROCOMPUTADORA RASPBERRY PI 3	5
2.2. MICROCOMPUTADORA POCKETBEAGLE	6
2.3. TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL CONTROLADOR BASADO EN LA POCKETBEAGLE	6
2.4. FUENTES DE PODER	7
2.5. AMPLIFICADORES DE POTENCIA	7
2.6. MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA	8
2.7. CODIFICADORES	8
2.8. ACONDICIONAMIENTO DE SENSORES DE CENTRO	8
2.9. MONTAJE EN EL TELESCOPIO	8
3. PROGRAMACIÓN	10
3.1. INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL	10
4. DEPENDENCIAS DE BIBLIOTECAS Y CONFIGURACIONES	14
4.1. MICROCOMPUTADORA RASPBERRY PI 3	14
4.2. MICROCOMPUTADORA POCKETBEAGLE	15

5. CONCLUSIONES	16
6. REFERENCIAS	16
APÉNDICE A. CONECTORES DE LA ELECTRÓNICA	18
CONECTOR DB DE 37 PINES	18
CONECTOR CPC DE 14 PINES	19
APÉNDICE B. MAPAS DE COMPONENTES DE LA MICROCOMPUTADORA <i>RASPBERRY PI 3</i>	20
APÉNDICE C. MAPAS DE COMPONENTES DE LA MICROCOMPUTADORA <i>POCKETBEAGLE</i>	21
APÉNDICE D. ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA DEL CONTROLADOR	22
APÉNDICE E. IMÁGENES DE LA TARJETA ELECTRÓNICA INTEGRADA CON LA <i>POCKETBEAGLE</i>	25
APÉNDICE F. DISTRIBUCIÓN DE LA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA	27
APÉNDICE G. CONEXIONES GENERALES DEL SISTEMA	28

1. INTRODUCCIÓN

El guiador del telescopio de 84 cm del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir (OAN-SPM) es un instrumento auxiliar que ayuda a compensar las imperfecciones del movimiento de seguimiento del telescopio, tomando como referencia una estrella u objeto que se encuentre en el campo de visión lejos del área de interés del observador. La última actualización a este instrumento fue hecha en el año 1995 [1], cuando ya presentaba problemas recurrentes de comunicación y sin soporte de sus componentes.

La motivación para elaborar este proyecto fue actualizar la electrónica de control y las etapas de potencia de los 4 mecanismos con los que cuenta el guiador del telescopio de 84 cm del OAN-SPM. En la nueva electrónica que fue desarrollada se implementaron nuevos esquemas de tecnologías que han sido aplicados en los nuevos periféricos y sistemas auxiliares del OAN-SPM, tal es el caso de la electrónica de control del guiador del telescopio de 1.5 m del OAN-SPM y del telescopio de 2.1 m [2] y de esta manera homologamos criterios de diseño que facilitarán al grupo técnico de mantenimiento la operación, mantenimiento y ajustes a estos instrumentos.

El guiador es indispensable para la operación astronómica en el telescopio de 84 cm, de ahí la importancia de haber llevado a cabo esta actualización de su electrónica, para así evitar tiempos muertos en la operación del telescopio. En las siguientes secciones se documenta el diseño, se muestran los diagramas electrónicos y las instrucciones para interactuar con el sistema.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema incluyó el desarrollo de una placa de circuito impreso conforme a las especificaciones del reporte técnico RT-2021-01, titulado “SERVOPB: un controlador de servomotores con un *PocketBeagle*®” [3].

Dicho diseño integra un controlador digital *PID* (*Proporcional-Integral-Derivativo*) programable para motores de corriente directa con retroalimentación mediante codificador incremental con salida en cuadratura, basado en una microcomputadora *PocketBeagle*, que en su conjunto conforman un controlador.

Para garantizar precisión y eficiencia, cada controlador maneja un solo eje de movimiento, por lo cual, el guiador necesita tres de ellos para sus ejes. Estos controladores funcionan como clientes o esclavos; para comunicarse con ellos se necesita un servidor o maestro, y para tal efecto se seleccionó una microcomputadora *Raspberry Pi 3* modelo *B*.

Es importante señalar que el eje **ESPEJO** emplea una solución de control distinta a la de los ejes **AR**, **DEC** y **FOCO**. Para este eje se utilizó un controlador *Adafruit DC & Stepper Motor HAT* para *Raspberry Pi* (modelo 2348), véase la *Figura 19* en el Apéndice G. Este controlador está basado en el circuito integrado TB6612FNG, un manejador dual de motores DC con puente H interno implementado con transistores MOSFET que especifica un rango de temperatura de operación de -20 °C a +85 °C.

Este mismo controlador ha sido utilizado previamente en el control de la rueda de filtros de *La RUCA II*, como se documenta en el reporte técnico CI-2020-04, titulado “La Ruca II: Actualización de Control” [4], donde opera bajo las condiciones ambientales del OAN-SPM sin registrarse fallas asociadas a temperatura o desempeño hasta la fecha de escritura de este reporte técnico.

El eje **ESPEJO** no cuenta con codificador, su control se realiza mediante interruptores mecánicos de fin de carrera opto-acoplados, que definen las posiciones de dentro y fuera del recorrido del espejo.

En la *Figura 1* se muestra de manera general el diagrama a bloques del sistema y su implementación.

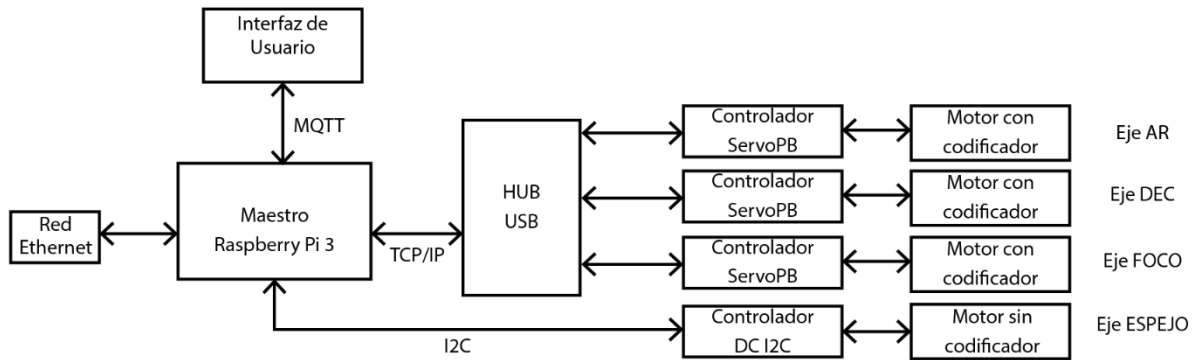


Figura 1: Diagrama a bloques del sistema.

El manejo de cada mecanismo del guiador puede ser controlado por el usuario mediante la interfaz de usuario instalada en la PC *Grulla* o mediante instrucciones vía TCP/IP o MQTT, las cuales son enviadas a la microcomputadora *Raspberry Pi*. Esta microcomputadora traduce las instrucciones a través de un servicio local programado en Python 3 y se comunica con cada uno de los controladores de motores mediante puertos de red virtual utilizando TCP/IP.

Cada controlador acciona su motor acoplado, recibe la retroalimentación de su codificador de cuadratura y cierra su propio lazo de control *PID*. Para el eje **ESPEJO**, el control se realiza directamente desde la *Raspberry Pi* mediante un controlador DC, sin codificador de posición, utilizando interruptores mecánicos de fin de carrera opto-acoplados para definir su posición. Esta arquitectura distribuida permite que, ante la falla de alguno de los controladores, su reparación o reemplazo sea más sencillo, reduciendo el tiempo de intervención del grupo técnico.

En la Tabla 1 se indican las direcciones IP de cada microcomputadora.

TABLA 1

Listado de microcomputadoras del sistema

Dispositivo	Descripción	Dirección IP
Raspberry PI	Dispositivo Maestro y controla al eje ESPEJO	192.168.0.208
PocketBeagle FOCO	Controla al eje FOCO	192.168.8.2
PocketBeagle DEC	Controla al eje DECLINACIÓN	192.168.9.2
PocketBeagle AR	Controla al eje ASCENSIÓN RECTA	192.168.10.2

Como se mencionó anteriormente, los mecanismos del guiador son accionados mediante controladores dedicados. Todos los ejes emplean motores de corriente directa (CD) con reductores de engranes planetarios acoplados al eje del motor, lo que permite obtener el par y la resolución necesarios para un control preciso del movimiento.

El guiador cuenta con cuatro ejes de movimiento: Ascensión Recta (**AR**), Declinación (**DEC**), Foco (**FOCO**) y Espejo (**ESPEJO**). Los ejes **AR**, **DEC** y **FOCO** están controlados por controladores independientes basados en la microcomputadora *PocketBeagle*. Cada uno de estos controladores implementa un algoritmo *PID* digital que requiere una señal de retroalimentación proveniente de un sensor con salida de pulsos en cuadratura, así como una etapa de amplificación de potencia para la interfaz con el motor correspondiente.

Un controlador *PID* compara continuamente la posición o velocidad medida del motor con el valor de referencia y ajusta la señal de control en función de los términos proporcional, integral y derivativo. Este enfoque permite un control preciso, estable y robusto frente a perturbaciones externas, asegurando un comportamiento adecuado de los mecanismos durante la operación del guiador.

La retroalimentación de posición de los ejes **AR**, **DEC** y **FOCO** se obtiene mediante codificadores ópticos incrementales.

Las resoluciones de movimiento de cada eje son las siguientes:

- Eje de **AR**: 2000 pulsos por milímetro
- Eje de **DEC**: 144 pulsos por milímetro
- Eje de **FOCO**: 2000 pulsos por milímetro

El eje **ESPEJO** emplea una arquitectura de control distinta a la de los demás ejes. Este eje no cuenta con un codificador de posición, ya que su movimiento es discreto y limitado a dos posiciones fijas. Su accionamiento se realiza directamente desde la microcomputadora *Raspberry Pi* mediante un controlador de motores de corriente directa conectado a través del bus I²C (*DC Motor HAT*). La detección de las posiciones extremas de recorrido se lleva a cabo mediante interruptores mecánicos de fin de carrera opto-acoplados, los cuales proporcionan aislamiento eléctrico entre la etapa de potencia y la electrónica de control. Este esquema resulta adecuado para el control confiable del movimiento de entrada y salida del espejo.

Finalmente, todas las señales del sistema fueron adaptadas a dos conectores: un conector DB37 de 37 pines y un conector CPC de 14 pines, idénticos a los utilizados en la electrónica original de 1995 (véase Apéndice A). Esta compatibilidad permite la intercambiabilidad entre ambas electrónicas y simplifica su instalación en el OAN-SPM en caso de una falla mayor que requiera la reinstalación del sistema anterior.

2.1. MICROCOMPUTADORA RASPBERRY PI 3

La *Raspberry Pi 3* es una pequeña computadora de placa única, sus características la convierten en una herramienta versátil como para llevar a cabo este proyecto (ver Apéndice B).

Características Principales

- Modelo: *Raspberry Pi 3 Model B+*
- CPU: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC a 1.4GHz

- Memoria RAM: 1 GB LPDDR2 SDRAM
- Conectividad:
 - Red:
 - Wi-Fi de doble banda 802.11ac, 2.4GHz y 5GHz
 - Ethernet Gigabit
 - Puertos:
 - 4x puertos USB 2.0
 - 1x conector HDMI
 - 1x conector de audio de 3.5mm
 - 1x conector CSI para cámara
 - 1x conector DSI para pantalla
 - Header GPIO de 40 pines para conectar diversos sensores y actuadores

Como se mencionó anteriormente, esta microcomputadora actúa como el maestro del sistema de control, por lo cual se desarrollaron varios programas que realizan las diferentes tareas de comunicación con los controladores basados en las *PocketBeagle* y con el controlador de motor I2C.

2.2 MICROCOMPUTADORA *POCKETBEAGLE*

La *PocketBeagle* es una pequeña computadora de placa única, diseñada para proyectos de bajo consumo energético y tamaño reducido (ver Apéndice C)

Características Principales:

- Procesador: AM3358 Cortex-A8 a 720 MHz
- Memoria: 512 MB de RAM DDR3
- Almacenamiento: microSD
- Conectividad:
 - Ethernet 10/100 Mbps
 - Puertos USB 2.0.
 - Conector de audio
 - GPIO (General Purpose Input/Output)

Cada una de estas microcomputadoras está programada para realizar las tareas de cálculo, retroalimentación y control de motores basadas en un algoritmo *PID* configurable.

2.3 TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL CONTROLADOR BASADO EN LA *POCKETBEAGLE*

La tarjeta electrónica está diseñada para implementar un sistema de control *PID* orientado al manejo de un motor de corriente directa (CD).

La base del sistema es una *PocketBeagle*, que actúa como la unidad de procesamiento central encargada de ejecutar los cálculos *PID*, procesar datos de los sensores y generar señales de control para el motor. La *PocketBeagle* está conectada a varios pines GPIO y módulos de comunicación, lo que permite la interacción con sensores, actuadores y circuitos de refuerzo.

Para visualizar los esquemáticos de la tarjeta e imágenes, ver Apéndices D y E.

El control del motor se logra mediante señales **PWM** generadas por la *PocketBeagle*, específicamente a través de sus pines **PWM_A** y **PWM_B**. La tarjeta interactúa con un amplificador de potencia, encargado de recibir las señales de control (**IN1**, **IN2** y **PWM**) para manejar la dirección de

giro y la habilitación del motor. Todas las señales son amplificadas y reforzadas utilizando el buffer SN74LVTH244ADW, que actúa como una barrera protectora, aislando los pines de la microcomputadora de los circuitos externos.

En cuanto a las entradas de sensores, el diseño incorpora la capacidad para leer un sensor de proximidad (**SENSOR_PROX**) que permite detectar la posición de inicio del eje de movimiento. Asimismo, se incluye la capacidad de leer un codificador incremental o diferencial para medir la posición y velocidad del motor. Las señales del codificador (**QA** y **QB**) se procesan a través del *line receiver* AM26LV32IDR, que ayudan a filtrar el ruido y mejorar la calidad de las señales antes de ser leídas por la *PocketBeagle*.

El circuito también cuenta con otros puertos habilitados, como entradas para interruptores (**SW1** y **SW2**), que pueden utilizarse para definir los límites operativos de movimiento del eje. Además, se incluyen conectores externos para comunicación UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*), que permiten la interacción con otros sistemas o periféricos, facilitando su integración en aplicaciones más amplias.

La alimentación del sistema se realiza mediante una entrada de 5 V, regulada internamente para suministrar los voltajes necesarios a cada componente. Se utilizan los capacitores C1 y C2 como filtros, para estabilizar el voltaje y evitar problemas causados por ruidos en la alimentación.

El flujo operativo de la tarjeta comienza con la recepción de señales desde los codificadores incrementales y los sensores de proximidad de los ejes de **AR**, **DEC** y **FOCO**. La *PocketBeagle* procesa estas señales y calcula el error entre la posición o velocidad deseada y la real. Basándose en este cálculo, genera señales **PWM** moduladas que se transmiten a los circuitos de refuerzo. Finalmente, estas señales llegan al amplificador de potencia, que las aplica al motor para ajustar su comportamiento según lo indicado por el lazo *PID*, creando un sistema eficiente y bien integrado para el control preciso del motor de corriente directa.

2.4. FUENTES DE PODER

Se utilizan dos fuentes de poder para la alimentación de los diferentes componentes del control de motores. Ambas fuentes están instaladas en las cajas de control del guiador.

La primera fuente se usa para alimentar las microcomputadoras, genera +5 volts y máximo 10 A de corriente. La marca es *MEAN WELL* y el modelo es *LRS-50-5*.

Para alimentar los amplificadores de potencia se usa una fuente que genera +12 volts y máximo 8.5 A de corriente, marca *MEAN WELL*, modelo *LRS-100-12*.

2.5. AMPLIFICADORES DE POTENCIA

Los amplificadores de potencia son un componente electrónico que permite controlar motores de corriente continua de manera fácil y precisa, en este caso se utilizaron el modelo *BTS7960* de tipo *PWM* (modulación por ancho de pulsos), los cuales son fáciles de conseguir en el mercado. Se usan 4 amplificadores idénticos, uno por cada motor de eje.

Características:

- Voltaje de alimentación: 5.5V - 27V
- Corriente máxima: 43A
- Protecciones: sobre corriente, sobre calentamiento

- Control: PWM
- Entradas de control: nivel lógico (3.3V o 5V)

2.6. MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA

Los motores de CD son fabricados por *PITTMAN* y los modelos utilizados en cada eje son:

- **AR** - modelo: *GM8712B663*, 60.5:1 ratio, 12 Vdc
- **DEC** - modelo: *GM8712B663*, 60.5:1 ratio, 12 Vdc
- **FOCO** - modelo: *GM8712B663*, 60.5:1 ratio, 12 Vdc
- **ESPEJO** - modelo: *GM8712B663*, 60.5:1 ratio, 12 Vdc

2.7. CODIFICADORES

Se usan tres codificadores ópticos incrementales para los ejes de **AR**, **DEC** y **FOCO**, uno por eje.

El codificador es de la marca *KOYO*, modelo *TRD-SH-400-VD*. Este codificador genera 1600 pulsos por revolución en cuadratura.

Los ejes **AR** y **FOCO** presentan una resolución de 2000 pulsos por mm; para el caso del eje **DEC**, la resolución es de 144 pulsos por mm.

2.8. ACONDICIONAMIENTO DE SENSORES DE CENTRO

Se utiliza una tarjeta de acondicionamiento de señal para los sensores de proximidad empleados como sensores de inicialización en los ejes de **AR**, **DEC** y **FOCO**. Para esta función se emplean sensores de proximidad inductivos para metales de tipo *NPN*, modelo *LJ12A3-4-Z/BX*, cuya salida es de colector abierto y conmuta a tierra cuando el sensor se activa.

La interfaz entre los sensores de proximidad y la electrónica de control se realiza mediante un módulo de opto-acoplamiento basado en el opto-acoplador *EL817*, compatible con señales de tipo *NPN* o *PNP* a 12 VDC. La señal acondicionada es posteriormente regulada a 3.3 V mediante un convertidor reductor *SparkFun Buck Regulator Breakout 3.3V* (AP63203), garantizando niveles lógicos compatibles con las entradas digitales de la microcomputadora *PocketBeagle*.

La tarjeta de opto-acoplamiento se conecta a los sensores de proximidad a través de sus entradas. Su salida, regulada a 3.3 V, se enlaza con los pines de entrada de la tarjeta de control basada en la *PocketBeagle* mediante las terminales debidamente etiquetadas.

El detalle de las conexiones correspondientes se muestra en la *Figura G5* del Apéndice G.

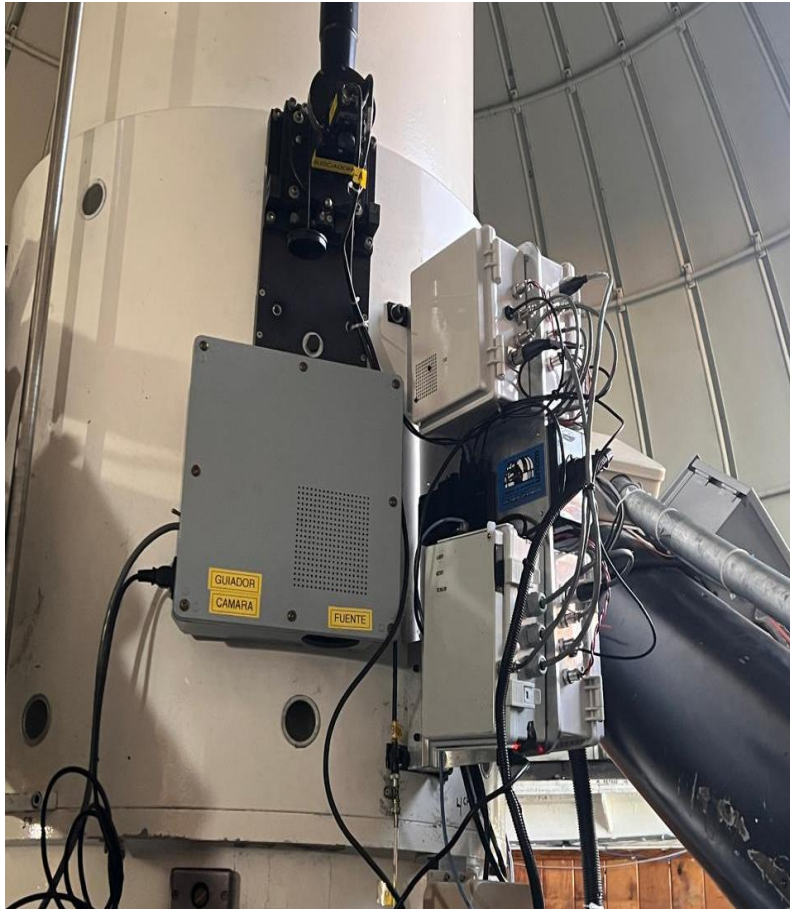
2.9. MONTAJE EN EL TELESCOPIO

Como se mencionó anteriormente, la nueva electrónica utiliza los conectores y sus correspondiente pinouts (DB37 y CPC de 14 pines) legados de la anterior electrónica, lo que facilitó realizar las conexiones con el guiador.

Por otra parte, el equipo técnico de mecánica de precisión tuvo que hacer algunas adecuaciones para sostener la nueva electrónica.

En la *Figura 2* se puede observar la instalación en la cara sur del telescopio de 84 cm, y en la *Figura 3* se puede observar el interior de una de las cajas de la electrónica, donde se muestra con más detalle la distribución de los componentes.

Los diagramas generales de conexiones se pueden revisar los Apéndices F y G.



***Figura 2:** Gabinetes montados en el telescopio de 84 cm.*

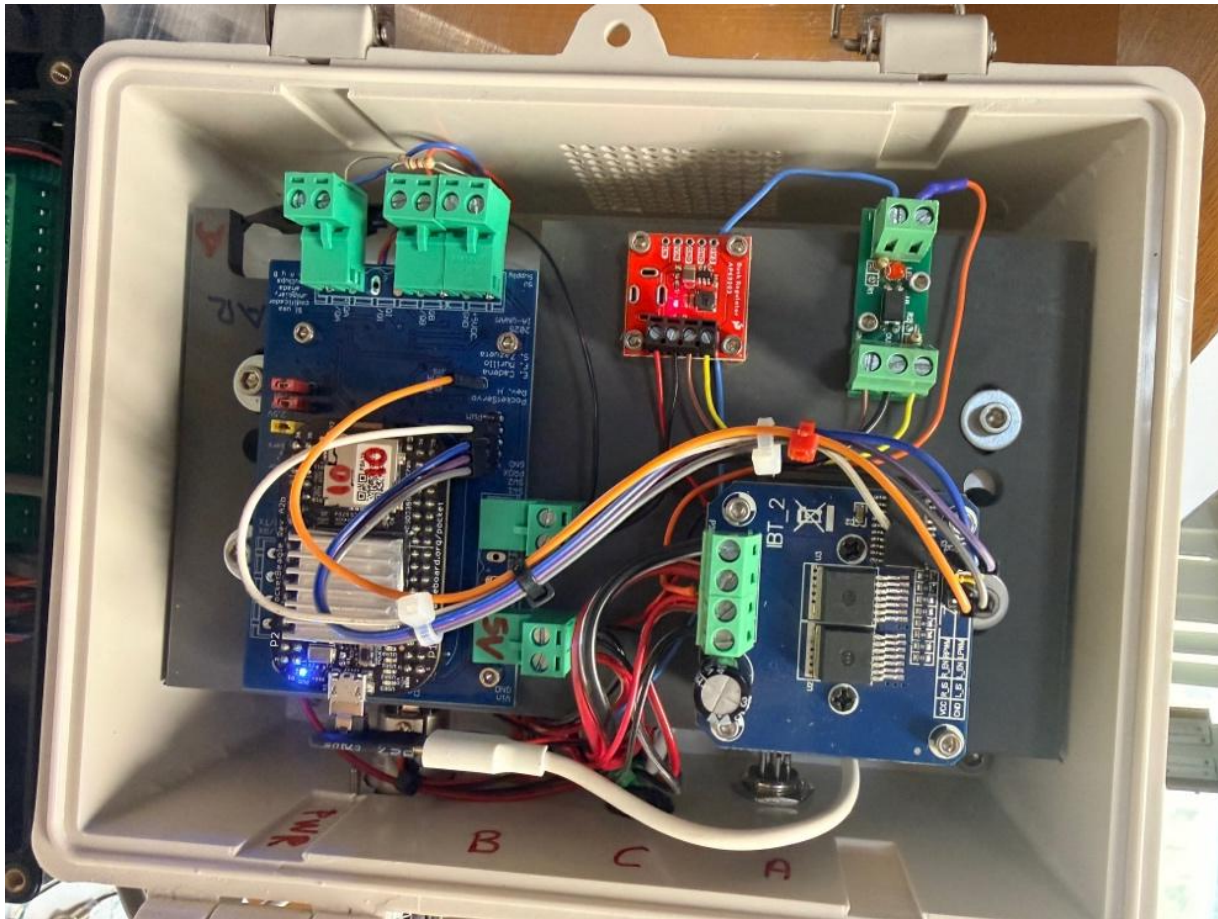


Figura 3: Vista interior a un gabinete de la electrónica para controlar un eje.

3. PROGRAMACIÓN

3.1. INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL

Las siguientes tablas muestran los mandos que acepta la microcomputadora maestra *Raspberry Pi*. Estos mandos son enviados desde la interfaz de usuario, mediante un servicio MQTT que, a su vez, los redirige a la dirección de IP 192.168.0.208 con el puerto: 9055 del protocolo TCP/IP. El servicio MQTT arranca al iniciar la interfaz de usuario.

Los mandos fueron agrupados en las tablas con base a su utilidad o características, para enviarlos sin necesidad de abrir la interfaz de usuario. Bastará con una terminal desde la PC *Grulla* y seguir las siguientes instrucciones:

Primero hay que dirigirse al siguiente directorio de trabajo:

```
/home/observa/cadena/g84
```

tecleando en la interfaz lo siguiente:

```
cd /home/observa/cadena/g84
```

y luego ejecutar la siguiente instrucción para cargar en el ambiente de la terminal unas funciones necesarias para enviar los comandos:

```
source fns_g84.sh
```

TABLA 3

Listado de prefijos del ambiente fns_g84 cm.sh

Prefijo	Descripción
EJEFOCO	Comunica un mando al eje Foco
EJEDEC	Comunica un mando al eje Declinación
EJEAR	Comunica un mando al eje Ascensión Recta
cierra_lazos_g84	Cierra lazos de control <i>PID</i> de todos los ejes
abre_lazos_g84	Abre lazos de control <i>PID</i> de todos los ejes
edog84j	Muestra variables de estado de todos los ejes
ag84	Comunica un mando de la interfaz de usuario (ver Tabla 4)
meteespejo	Mueve el espejo a la posición dentro
sacaespejo	Mueve el espejo a la posición fuera
edoespejo	Devuelve el estado de la posición actual del espejo

Ejemplo de cómo enviar instrucciones de la Tabla 3:

- abre_lazos_g84
- edog84j

TABLA 4

Listado de comandos útiles de la interfaz de usuario

Comando	Descripción
RESTABLECE_BANDERA_ERR	Restablece las banderas de error del guiador
BUSCA_CENTRO_FOCO	Busca el centro del eje Foco
BUSCA_CENTRO_AR	Busca el centro del eje AR
BUSCA_CENTRO_DEC	Busca el centro del eje DEC
CANCELA_INICIO_FOCO	Cancela la búsqueda del centro del eje Foco
CANCELA_INICIO_AR	Cancela la búsqueda del centro del eje AR
CANCELA_INICIO_DEC	Cancela la búsqueda del centro del eje DEC
DEF_CERO_AR	Define el nuevo centro del eje AR
DEF_CERO_DEC	Define el nuevo centro del eje DEC
DEF_CERO_FOCO	Define el nuevo centro del eje Foco
AR=	Envía el eje AR a la posición deseada
DEC=	Envía el eje DEC a la posición deseada
FOCO=	Envía el eje Foco a la posición deseada
LEECFG	Carga el archivo de entonación PID de todos los ejes
FCMD	Fin de comando

Ejemplo de cómo enviar instrucciones de la Tabla 4:

- ag84 cm BUSCA_CENTRO_DEC FCMD
- ag84 cm DEC= 800 FCMD

TABLA 5

Listado de comandos útiles para el grupo de mantenimiento

Comando	Descripción
RST_S	Restablece todos los parámetros a su valor por omisión. Abre el lazo de control.
ERROR_MAXX	Deriva máxima de movimiento permitida, permite abrir el lazo de control en caso de un bloqueo mecánico en el eje. El parámetro está dado en pulsos por muestreo.
MAXPOSX	Cambia el valor máximo de la posición válida. Si el motor se mueve más allá de este valor, se abre el lazo de control y se pone en “0” la salida de control.
MINPOSX	Valor límite mínimo de la posición
DAX	Abre el lazo de control y pone el valor del parámetro en la salida PWM. El valor máximo/mínimo del parámetro es +/- 4000
KPX	Cambia el valor de la constante proporcional
KIX	Cambia la constante del integrador
KDX	Cambia la constante del derivador
ILX	Cambia el límite de saturación del integrador al valor determinado por el parámetro
CGANX	Cambia la zona de error y el valor del cambio donde actúa el cambio de ganancia automática. El cambio es suave y sigue un perfil exponencial. Ejemplo: CGAN_X 5000 2.0 Con estos valores, cuando el valor actual del error se encuentra en el rango de +/-5000 cuentas, la ganancia KP se modifica exponencialmente hasta llegar a 2.
AX	Cambia el valor de la aceleración. El parámetro está dado en pulsos por muestreo. Ejemplo: AX= 0.01
VX	Cambia el valor de la velocidad. El parámetro está dado en pulsos por muestreo. Ejemplo: VX= 2.0 Tomando en cuenta que el muestreo es a 1 kHz, la instrucción anterior ajustaría el valor de la velocidad a 2000 pulsos o cuentas del codificador por segundo.

Ejemplo de cómo enviar instrucciones de la Tabla 5:

- EJEAR KPX 8 KIX 0.001 KDX 0.1 ILX 400
- EJEAR CGANX 5000 2
- EJEAR RST_S ERROR_MAXX 0
- EJEAR DAX 4000

4. DEPENDENCIAS DE BIBLIOTECAS Y CONFIGURACIONES

4.1. MICROCOMPUTADORA RASPBERRY PI 3

A la microcomputadora maestra *Raspberry Pi 3* se le instaló el sistema operativo *Raspbian "Bullseye"* (octubre 2024) el cual incluye el lenguaje Python 3.9.2.

Se requieren las siguientes bibliotecas externas, indicadas en la Tabla 6, para el adecuado funcionamiento de los programas.

TABLA 6

Bibliotecas de Python 3.9.2 instaladas en el sistema operativo

Biblioteca	Versión
certifi	2020.6.20
chardet	4.0.0
colorzero	1.1
distro	1.5.2000
gpiozero	1.6.2002
idna	2.10
numpy	1.19.5
paho-mqtt	1.6.2001
picamera2	2000.3.9
pidng	4.0.9
piexif	1.1.2003
Pillow	8.1.2002
pip	20.3.2004
python-apt	2.2.2001
python-prctl	1.7
requests	2.25.1
RPi.GPIO	0.7.0
schedule	1.2.2002
setuptools	44.1.1
simplejpeg	1.6.2004
six	1.16.0
spidev	3.5
ssh-import-id	5.10
supervisor	4.2.2002
toml	2000.10.1
typing-extensions	4.7.2001
urllib3	1.26.5
v4l2-python3	2000.3.2
wheel	0.34.2
aiomqtt	1.0.0
asyncio_mqtt	0.16.2

La microcomputadora *Raspberry Pi* fue configurada de manera manual con una dirección IP fija 192.168.0.208, y los puertos habilitados son el 22, 80 y 9055.

Finalmente, una vez que se probó que todo funcionara de manera correcta, se configuró para que el sistema operativo funcionara con el sistema de archivos en modo de solo lectura, a través de la utilería *raspi-config* y de esta manera extender la vida de la memoria microSD.

Para asegurar la alta disponibilidad del sistema, se ha implementado un mecanismo de supervisión de procesos mediante el uso del programa **supervisor** para garantizar la ejecución continua de los servicios críticos del sistema, proporcionando funciones de arranque automático, monitoreo, registro de eventos y reinicio automático en caso de fallos.

El servicio *servg84* se encarga de la comunicación entre la *Raspberry Pi* y las *PocketBeagle* de cada eje de movimiento.

El servicio *g84drvmqtt* se encarga de la comunicación de la interfaz de usuario instalada en la PC *Sonaja* con la *Raspberry Pi*.

Para el control del eje **ESPEJO**, se implementaron dos servicios adicionales:

El servicio espejo es responsable del control directo del motor de corriente directa a través del controlador *DC Motor HAT* conectado por el bus I²C, gestionando las secuencias de movimiento y la lectura de los interruptores mecánicos de fin de carrera.

El servicio *espejo_mqtt* se encarga de la comunicación entre la interfaz de usuario y el sistema de control del eje **ESPEJO**.

Este esquema de servicios independientes y supervisados permite aislar las funciones de control y comunicación de cada subsistema, incrementando la robustez y mantenibilidad del sistema de control del guiador.

Para hacer una conexión con una terminal a la *Raspberry Pi*, se ejecuta la siguiente instrucción:

```
ssh guiador@192.168.0.208
```

y la contraseña: p4guiador

La configuración completa del entorno, incluyendo los programas y el archivo de configuración de supervisor, se encuentra disponible en el repositorio de **GitHub** [6].

4.2. MICROCOMPUTADORA *POCKETBEAGLE*

Se desarrolló la programación para la implementación de un control digital *PID* programable y programas servidores para la operación del servomotor. El sistema se controla por medio de instrucciones que se comunican al programa vía la interfaz USB. La interfaz USB funciona como un dispositivo adaptador de red genérico USB -Ethernet, asignando una dirección IP al dispositivo.

Se ha empleado un sistema operativo Linux basado en *Debian* para lograr un desempeño en tiempo real y facilitar la implementación del controlador *PID* en lenguaje C. El directorio de trabajo donde se encuentran los programas es el siguiente: `/home/debian/chava2/servo/`.

El servicio se llama *servobb* y se encarga de toda la lógica de control del servomotor.

La configuración de red estática, detallada en la Tabla 1, permite identificar de manera unívoca cada dispositivo. Este enfoque estandarizado simplifica la incorporación de nuevas *PocketBeagle*, ya sean de reemplazo o de expansión de ejes de control, requiriendo únicamente la configuración

de su dirección IP según el eje asignado. Este archivo de configuración se puede editar con el editor de su preferencia, por ejemplo: *Nano*, *Vim*, *Code Studio*, etc.

El archivo de configuración de red es el siguiente: `/etc/network/interfaces`

Para hacer una conexión con una terminal, por ejemplo, la *PocketBeagle* del eje **FOCO**, se ejecuta la siguiente instrucción:

```
ssh -p 2276 debian@192.168.8.2
```

y la contraseña: `temppwd`.

5. CONCLUSIONES

Se desarrolló un nuevo sistema de control para los mecanismos del guiador del telescopio de 84 cm del OAN-SPM, que está acorde a las nuevas tecnologías disponibles actualmente en el mercado, con componentes fácilmente reemplazables y configurables.

Este avance facilita y agiliza la configuración inicial del telescopio al inicio de cada sesión de observación, permitiendo una inicialización simultánea y rápida de los distintos ejes del mecanismo del guiador y la fijación precisa de las estrellas de guiado.

Se tuvo una temporada de pruebas en noviembre de 2025, durante la cual se trabajó en la sintonización de los parámetros de los controladores de motores en laboratorio. Su implementación definitiva en el OAN-SPM se realizó inmediatamente después de concluir la temporada de pruebas; desde entonces el sistema ha demostrado eficacia en sus operaciones, lo que sustenta su fiabilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo.

6. REFERENCIAS

- [1] Zazueta, S.
“Diseño electrónico del guiador excéntrico del telescopio de 84 cm del Observatorio Astronómico Nacional”
Publicaciones Técnicas del Instituto de Astronomía, UNAM
Reporte Técnico RT-1995-04
México, 1995
- [2] Cadena, E., Zazueta, S., Ochoa, J., Sierra, G., García, B., Murillo, F., Colorado, E., Landa, A.
“Nueva electrónica de control para el guiador del telescopio de 2.1 m del OAN-SPM”
Publicaciones Técnicas del Instituto de Astronomía, UNAM
Reporte Técnico RT-2025-02
<https://ceptiaunam.blogspot.com/2025/03/rt-2025-02-nueva-electronica-de-control.html>
México, 2025
- [3] Zazueta, S., Murillo, F.
“SERVOPB: un controlador de servomotores con un PocketBeagle®”
Publicaciones Técnicas del Instituto de Astronomía, UNAM
Reporte Técnico RT-2021-01
<https://ceptiaunam.blogspot.com/2021/06/rt-2021-01-servopb-un-controlador-de.html>
México, 2021

- [4] Zazueta, S., Murillo, F.
“La Ruca II: Actualización de la rueda de filtros del OAN-SPM”
Publicaciones Técnicas del Instituto de Astronomía, UNAM
Reporte Técnico RT-2021-01
<https://ceptiaunam.blogspot.com/2021/06/rt-2021-01-servopb-un-controlador-de.html>
México, 2021
- [5] Cadena, E., Colorado, E., Ochoa, J., Zazueta, S., Murillo, F., Sierra, G., García, B., Guisa, G., Hernández, J., Franco, A.
“La Ruca II: Actualización de la rueda de filtros del OAN-SPM”
Publicaciones Técnicas del Instituto de Astronomía, UNAM
Comunicación Interna CI-2020-04
<https://ceptiaunam.blogspot.com/2021/06/rt-2021-01-servopb-un-controlador-de.html>
México, 2020
- [6] Cadena, E. (2025)
G84CM
Repositorio en GitHub
<https://github.com/cadena7/G84CM>

APÉNDICE A. CONECTORES DE LA ELECTRÓNICA

CONECTOR DB DE 37 PINES

PIN DEL CONECTOR	NOMBRE DE LA SEÑAL	SEÑAL POCKETSERVO O RPI	CONECTOR SPARKFUN PTR-11475 (Conector-Pin)
1	GND	GND	
2			
3			
4	AFUERA (ESPEJO)	GPIO 23 (RPI) AFUERA	E-3 (ESPEJO)
5			
6			
7	QB (AR)	QB (AR)	B-4 (AR)
8	+5V	+5V	B-1 (AR, DEC, FOCO)
9	QB (FOCO)	QB (FOCO)	B-4 (FOCO)
10	QA (DEC)	QA (DEC)	B-3 (DEC)
11	GND	GND	B-2 (FOCO)
12	PROX 12V (DEC)	PROX 12V (DEC)	C-1 (DEC)
13	PROX OUT (DEC)	SENSOR PROX (DEC)	C-3 (DEC)
14	PROX GND (DEC)	PROX GND (DEC)	C-2 (DEC)
15			
16	PROX 12V (AR)	PROX 12V (AR)	C-1 (AR)
17	PROX OUT (AR)	SENSOR PROX (AR)	C-3 (AR)
18	PROX GND (AR)	PROX GND (AR)	C-2 (AR)
19			
20	GND	GND	B-2 (DEC)
21			
22			
23	DENTRO (ESPEJO)	GPIO 24 (RPI) DENTRO	E-5 (ESPEJO)
24			
25	QA (AR)	QA (AR)	B-3 (AR)
26	GND	GND	
27	QA (FOCO)	QA (FOCO)	B-3 (FOCO)
28	GND	GND	B-2 (AR)
29	QB (DEC)	QB (DEC)	B-4 (DEC)
30	PROX 12V (FOCO)	PROX 12V (FOCO)	C-1 (FOCO)
31	PROX OUT (FOCO)	SENSOR_PROX (FOCO)	C-3 (FOCO)
32	PROX GND (FOCO)	PROX_GND (FOCO)	C-2 (FOCO)
33			
34			
35			
36			
37			



Figura A1: Conector DB 37 pines

CONECTOR CPC DE 14 PINES

PIN DEL CONECTOR LADO DEL GUIADOR	NOMBRE DE LA SEÑAL	PIN DEL CONECTOR LADO DE LA ELECTRÓNICA	NOMBRE DE LA SEÑAL
1	M- (AR)	1	M- (AR)
2		2	
3	M+ (FOCO)	3	M+ (AR)
4	M- (FOCO)	4	M- (DEC)
5		5	
6	M+ (ESPEJO)	6	
7		7	M+ (DEC)
8	M- (DEC)	8	M- (FOCO)
9		9	
10	M+ (AR)	10	
11		11	M+ (FOCO)
12	M- (ESPEJO)	12	M- (ESPEJO)
13		13	
14	M+ (DEC)	14	M+ (ESPEJO)



Figura A2. Conector CPC 14

APÉNDICE B. MAPAS DE COMPONENTES DE LA MICROCOMPUTADORA RASPERRY PI 3

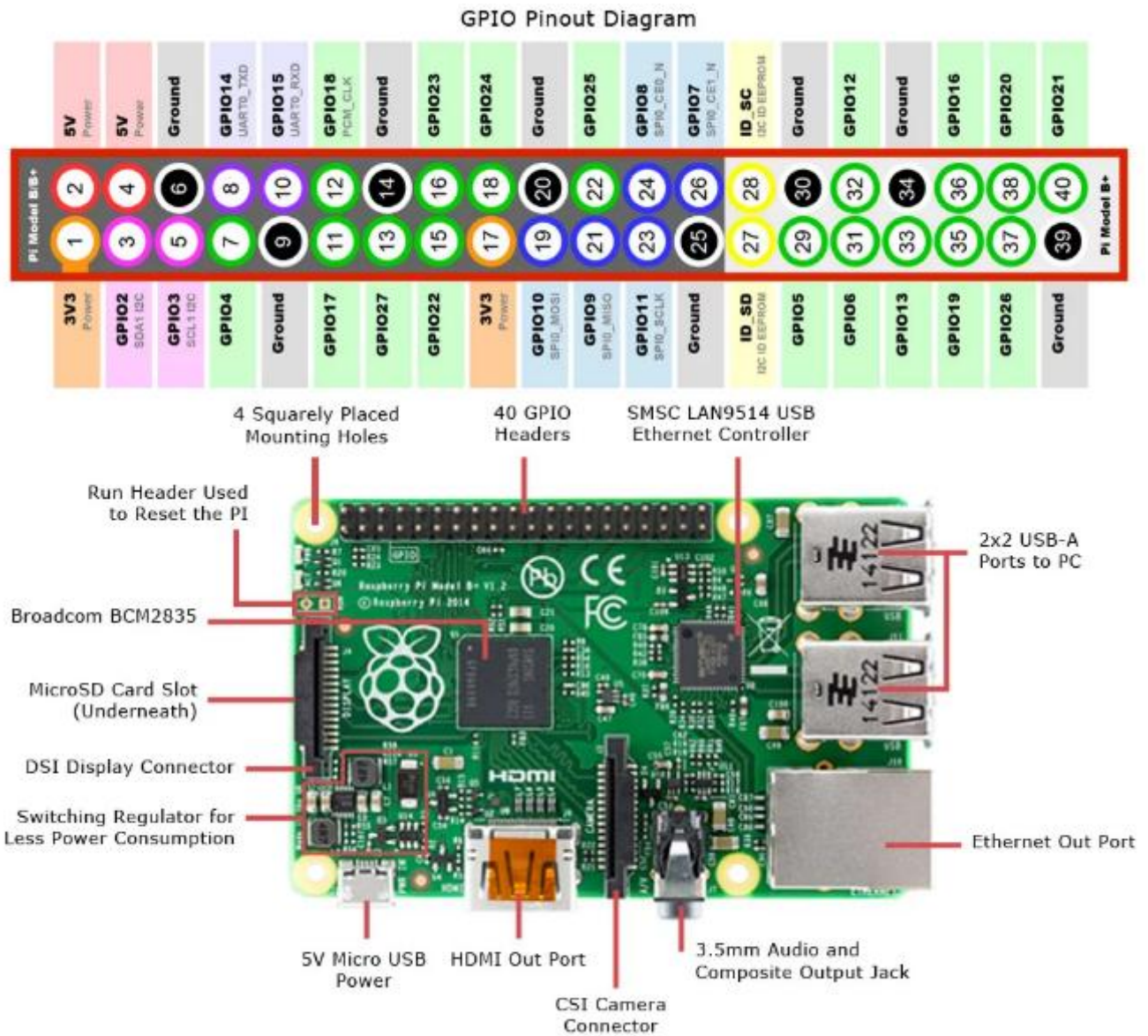


Figura B1: Microcomputadora Raspberry Pi 3

APÉNDICE C. MAPAS DE COMPONENTES DE LA MICROCOMPUTADORA
POCKETBEAGLE

pocketBeagle GPIO Headers									
P1					P2				
Pin#	NAME	NAME	Pin#	NAME	NAME	Pin#	NAME	NAME	Pin#
01	VIN SYS	(9 PRU1, 6 AIN3.3V) GPIO:87	02	GPIO:50 (A PWM1)	GPIO:59	02			
03	GPIO109 (V_EN USB1)	(11 PRU1) GPIO:89	04	GPIO:23 (B PWM2)	GPIO:58	04			
05	VBUS USB1	(TX PRU, CS SPI) GPIO:85	06	GPIO:30 (RX UART4)	GPIO:57	06			
07	VIN USB1	(RX UART2, CLK SPI) GPIO:82	08	GPIO:31 (TX UART4)	GPIO:60	08			
09	DN USB1	(TX UART2, MISO SPI) GPIO:83	10	GPIO:15 (SCL I2C1, RX CAN1)	GPIO:52	10			
11	DP USB1	(RX PRU, MOSI SPI) GPIO:84	12	GPIO14 (SDA I2C1, TX CAN1)	SYS PWR BTN	12			
13	ID USB1	SYS 3.3v	14	VOUT SYS	BAT VIN	14			
15	GND USB1	SYS GND	16	GND SYS	BAT TEMP	16			
17	REF- AIN 1.8V	AIN 1.8VREF+	18	GPIO:65	(15 PRU0, STRB QEP2) GPIO:47	18			
19	0 AIN 1.8V	(16h) PRU0) GPIO:20	20	GPIO:27	GPIO:64	20			
21	1 AIN 1.8V	SYS GND	22	GND SYS	(14h PRU0, IDX QEP2) GPIO:46	22			
23	2 AIN 1.8V	SYS VOUT	24	3.3V SYS	(14h PRU0, A QEP2) GPIO:44	24			
25	3 AIN 1.8V	(TX CAN0, SDA I2C2) GPIO:12	26	GPIO:41 (MOSI SPI1, RX CAN1)	SYS NRST	26			
27	4 AIN 1.8V	(RX CAN0, SCL I2C2) GPIO:13	28	GPIO:40 (MISO SPI1, TX CAN1)	(8 PRU0, IDX QEP0) GPIO116	28			
29	GPIO117 (STRB QEP0, 7 PRU0)	(15 PRU1, TX UART0) GPIO:43	30	GPIO:07 (CLK SPI1, eCAP PRU)	(3 PRU0) GPIO113	30			
31	GPIO114 (A QEP0, 4 PRU0)	(14 PRU1, RX UART0) GPIO:42	32	GPIO:19 (CS SPI1, 16h PRU1)	(2 PRU0) GPIO112	32			
33	GPIO111 (B PWM0, 1 PRU0)	GPIO:26	34	GPIO:45 (B QEP2, 15h PRU0)	(8 QEP0, 5 PRU0) GPIO115	34			
35	GPIO:88 (10 PRU1)	(0 PRU0, A PWM0) GPIO110	36	GPIO:86 (5 AIN3.3V, 8 PRU1)	AIN 1.8V 7	36			

Rev. 1.2
09/11/2017

www.element14.com/BeagleBoard

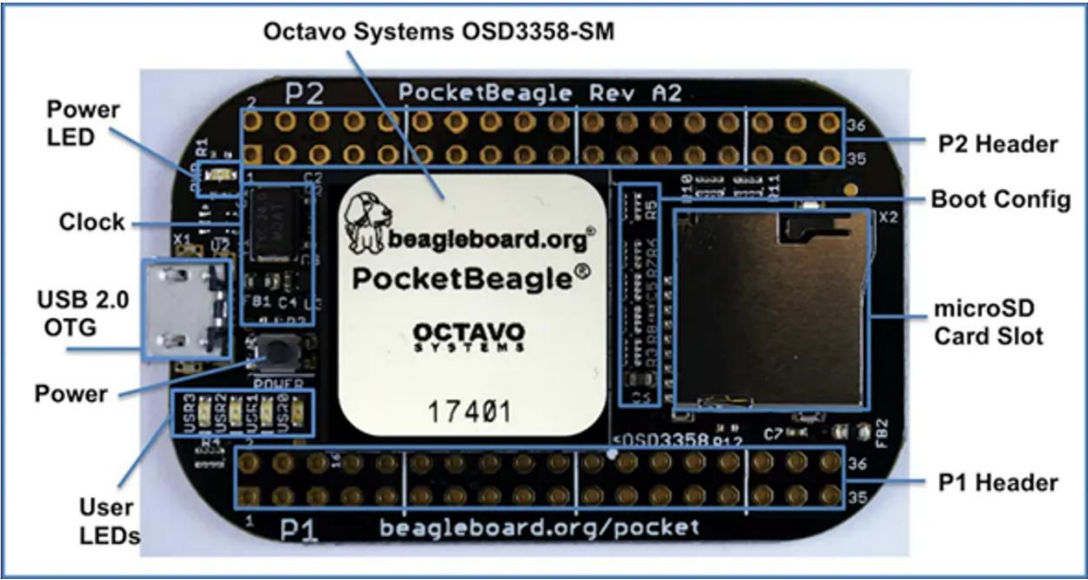


Figura C1: Microcomputadora PocketBeagle

APÉNDICE D. ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA DEL CONTROLADOR

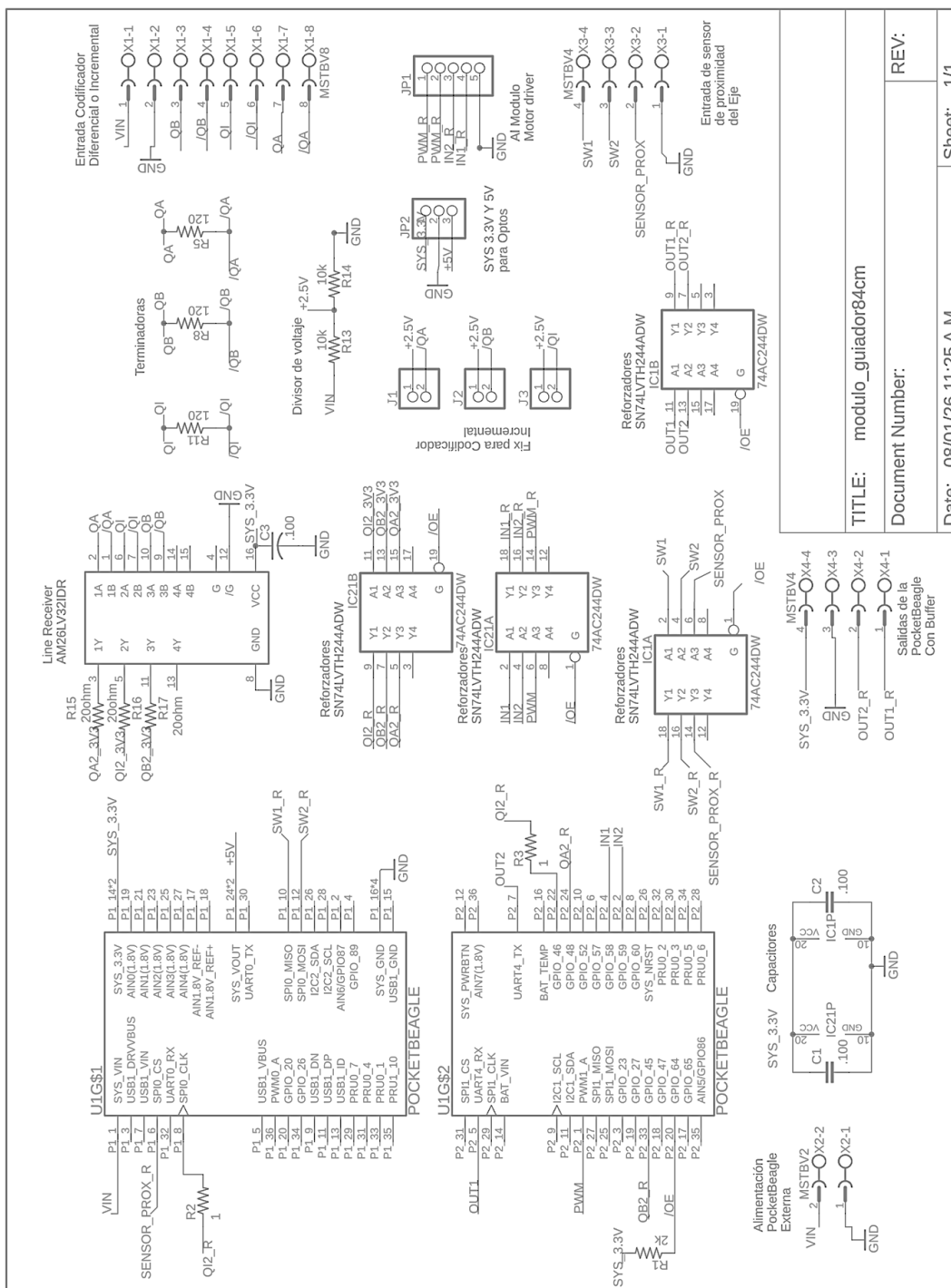


Figura D1: Esquemático de la tarjeta diseñada para el controlador PocketBeagle

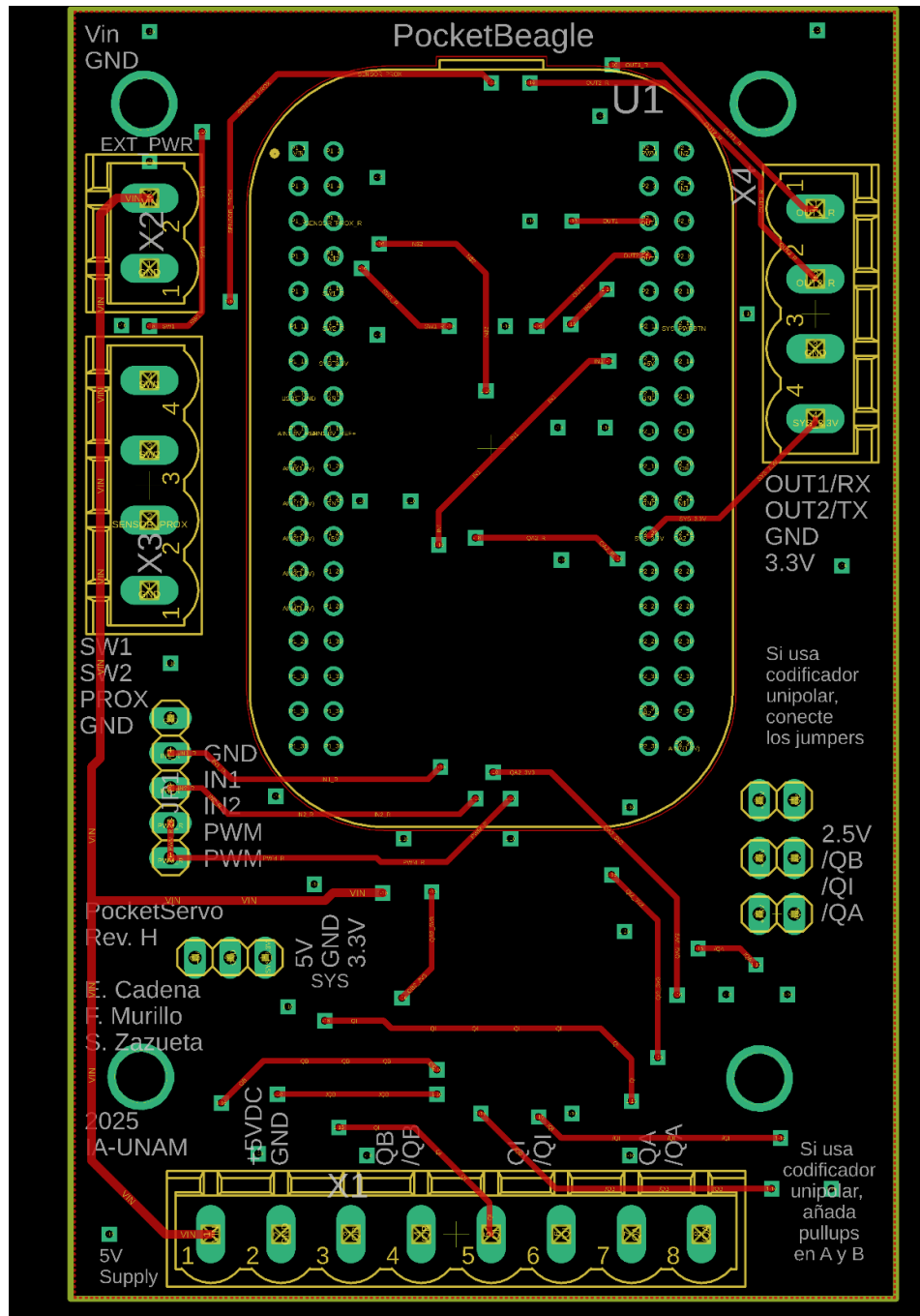


Figura D2: Vista superior de la tarjeta para el controlador PocketBeagle

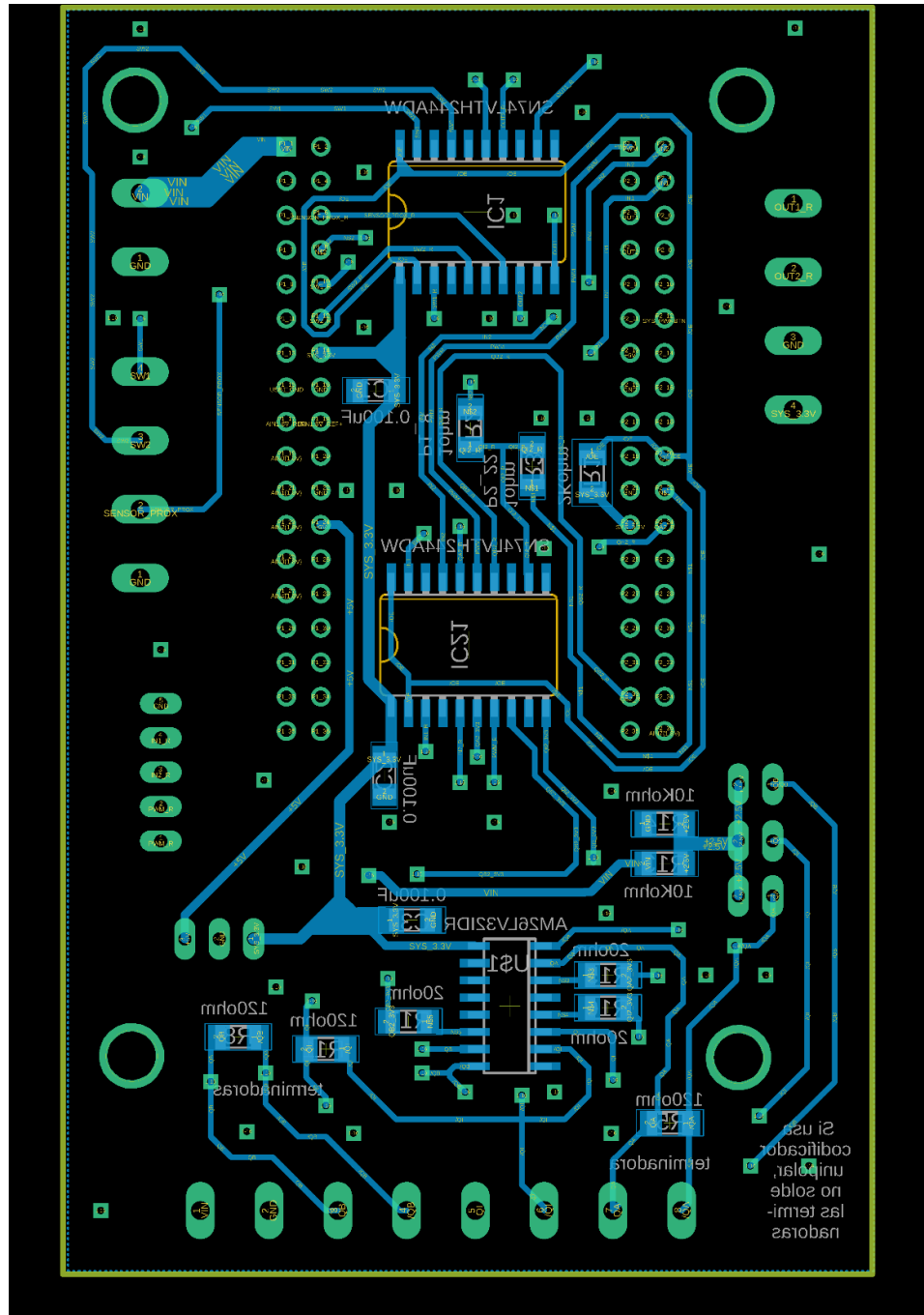


Figura D3: Vista inferior de la tarjeta para el controlador PocketBeagle

APÉNDICE E. IMÁGENES DE LA TARJETA ELECTRÓNICA INTEGRADA CON LA POCKETBEAGLE

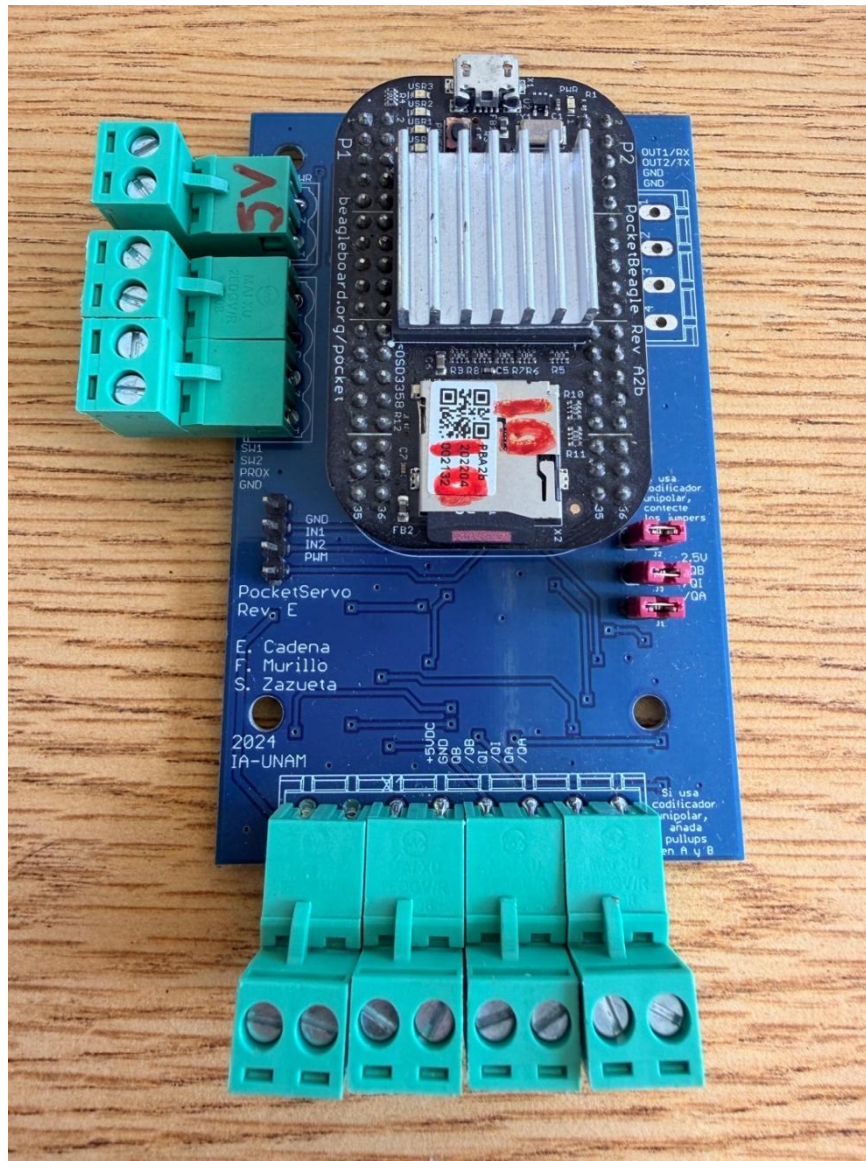


Figura E1: Vista superior de la tarjeta para el controlador PocketBeagle

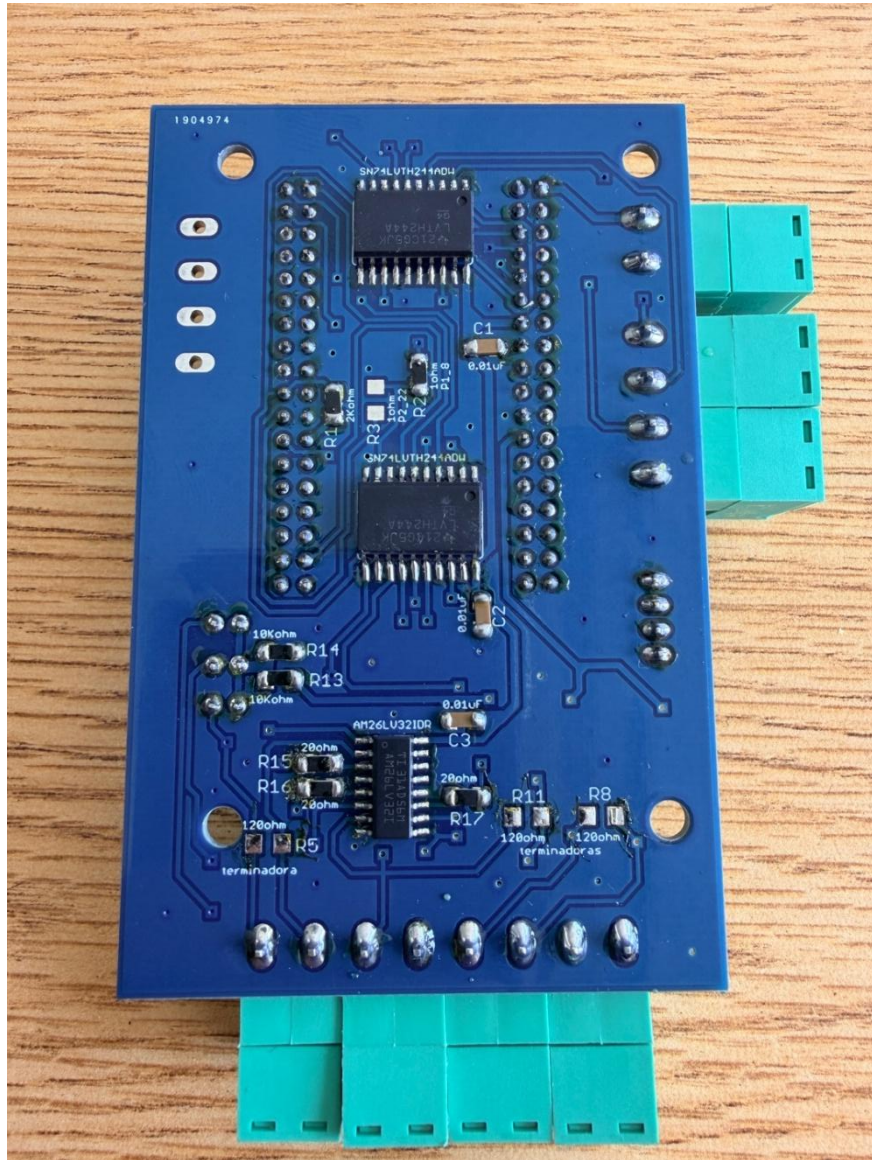


Figura E2: Vista inferior de la tarjeta para el controlador PocketBeagle

APÉNDICE F. DISTRIBUCIÓN DE LA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA

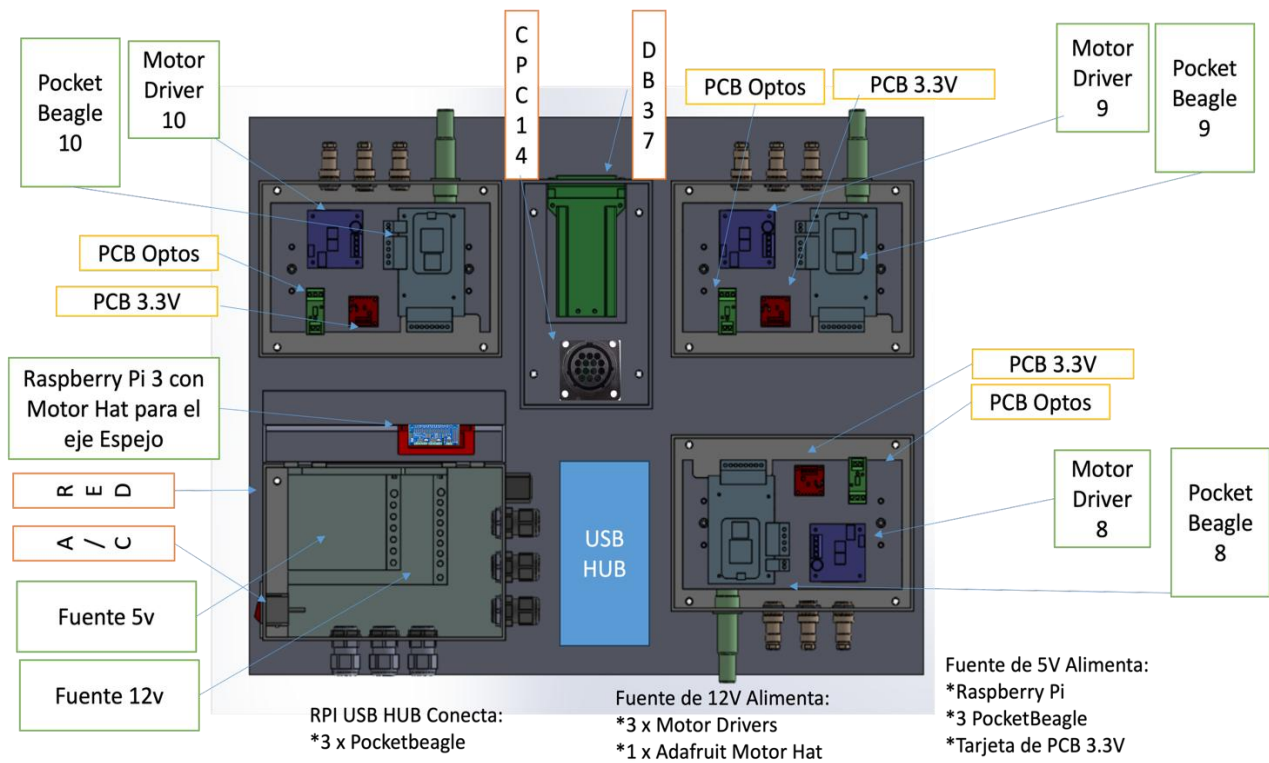
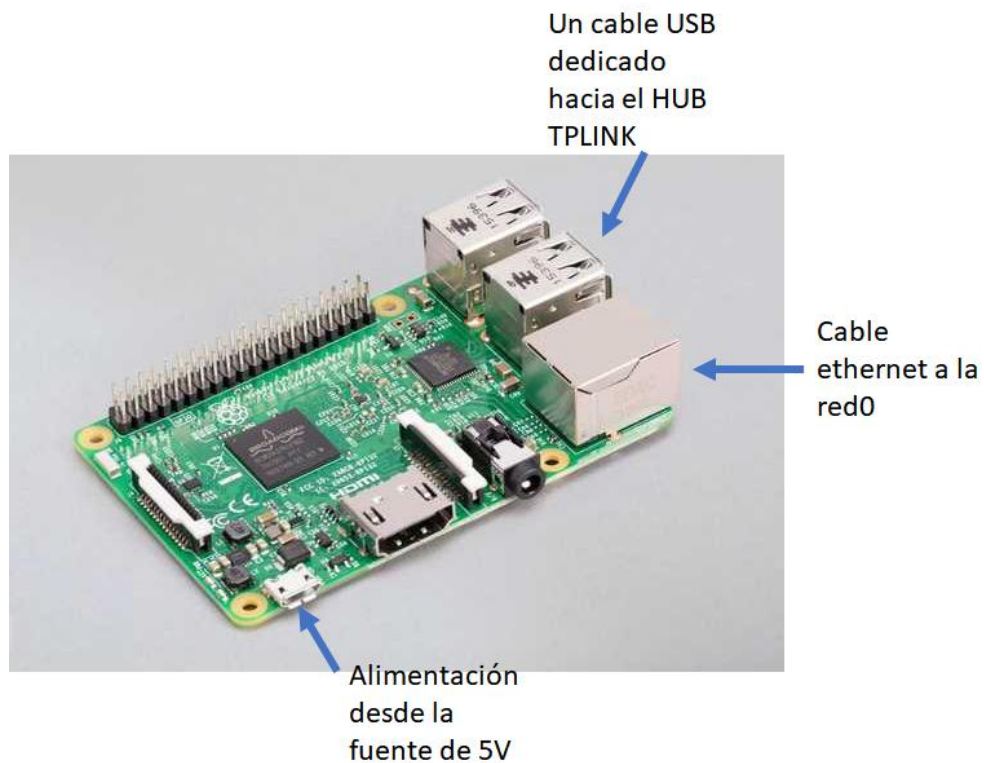


Figura F1: Diagrama de distribución de la electrónica del Guiador del Telescopio de 84 cm

APÉNDICE G. CONEXIONES GENERALES DEL SISTEMA



[Figura G1: Conexiones de la Raspberry Pi 3]



[Figura G2: Conexiones del USB HUB]

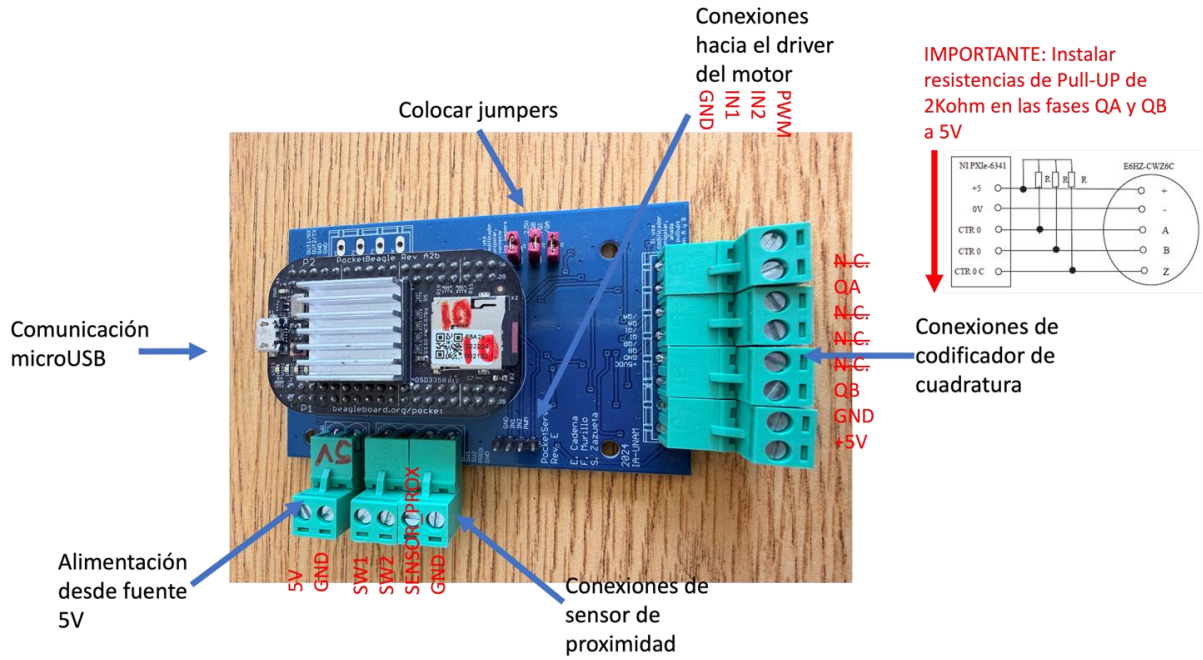


Figura G3: Conexiones de las PocketBeagle integradas con su tarjeta de control

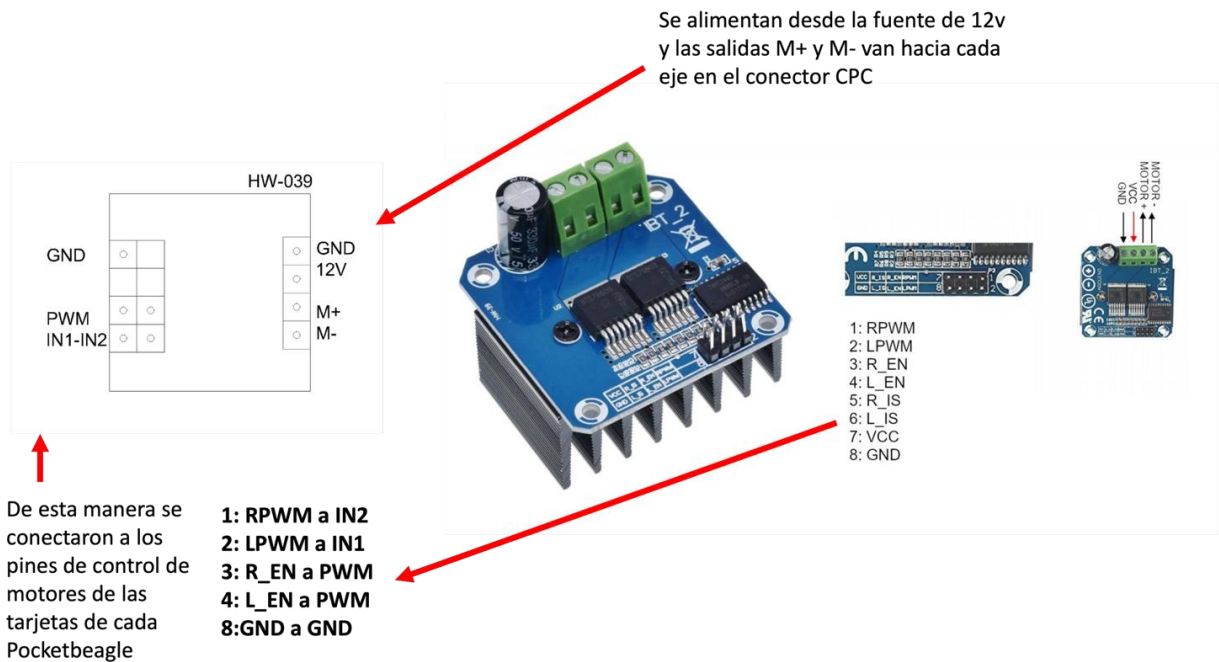


Figura G4: Conexiones de los amplificadores de potencia para motores de corriente directa

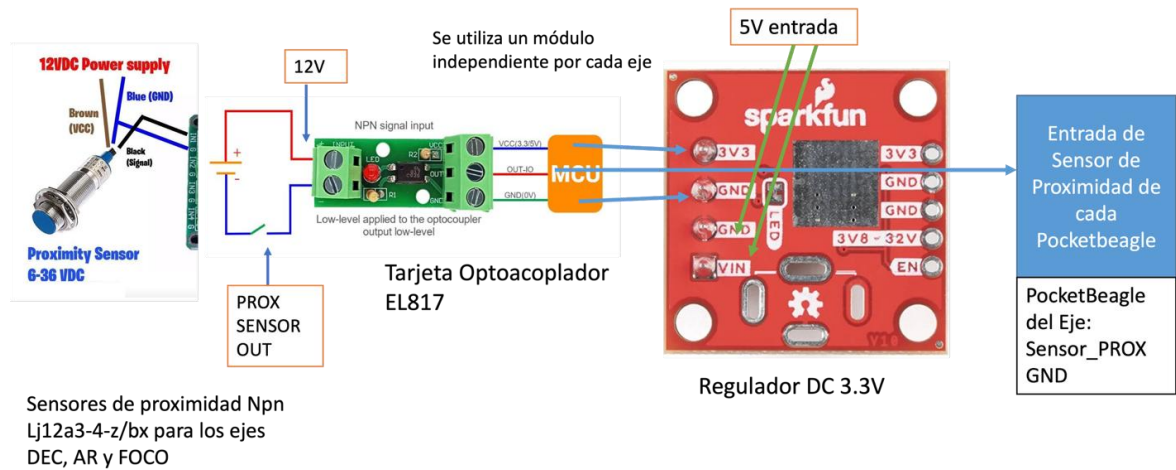


Figura G5: Conexiones de acondicionamiento para los sensores de proximidad

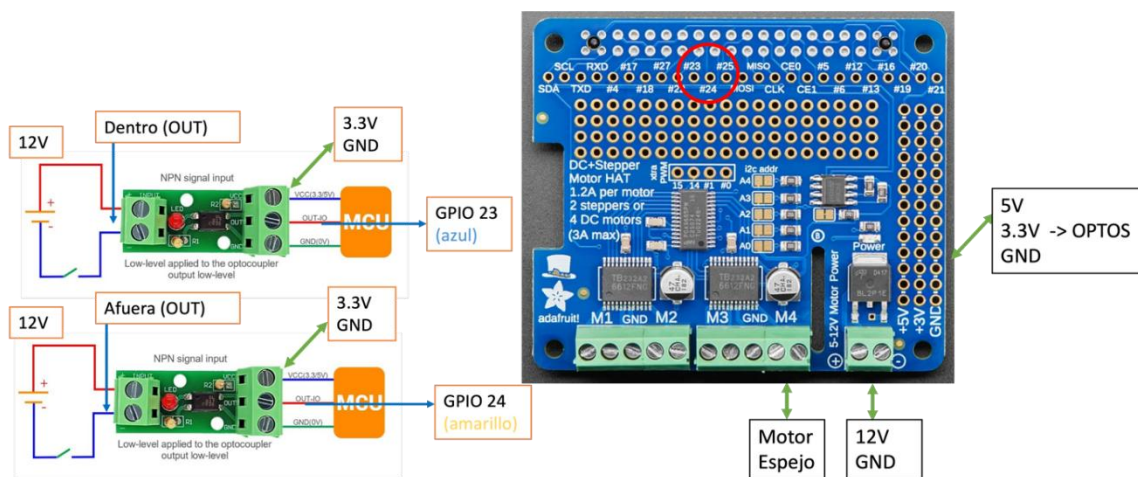


Figura G6: Conexiones del motor e interruptores de posición del eje **Espejo** con la tarjeta Raspberry DC Motor Hat de la marca Adafruit